분석전문가(ADP) 실기

제20회 | 상황형 연습 문제지

구 분	상황형 연습 문제지	문 항 수	7문항
성 명		작 성 일	_____년 ____월 ____일

응시 안내

본 자료는 상황형 재구성 연습 문제지이며 공식 기출 원문이 아닙니다. 별도 풀이 노트북과 해당 회차의 data 폴더를 함께 사용하십시오.

기출·모의 자료를 바탕으로 질문과 답안 요구를 재설계한 상황형 연습 자료입니다. 공식 기출 원문이 아니며 기존 데이터의 출처·합성 여부는 원문 명세를 따릅니다. 통계 검정은 별도 언급이 없으면 유의수준 5%입니다. 자료 상태: 첨부 자료의 문항·표·그림을 바탕으로 정리한 학습용 자료입니다.

자료 출처: DataManim ADP 20회 실기 문제 PDF

1. 최고기온 예측

제공 자료: problem1.csv

기상서비스팀은 날짜와 과거 기온으로 actual을 예측하려 한다. 동일 자료·평가 구간을 아래 문항에서 재사용한다. 미래 정보가 학습에 포함되지 않도록 주의한다.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

year	month	day	week	temp_2	temp_1
2016	1	1	Fri	45	45
2016	1	2	Sat	44	45
2016	1	3	Sun	45	44

1-1. 결측·분포·시간 순서를 확인하고 전처리와 평가 구간을 설계하시오. 선택한 분할이 서비스 사용 상황을 어떻게 반영하는지 설명하시오.

1-2. 비선형 관계와 특성 간 상호작용을 포착할 트리 앙상블을 선택해 예측 성능을 검증하시오. 주요 변수의 기여와 해석의 한계를 그래프로 제시하시오.

1-3. 앞 모형과 다른 함수 형태의 비교 모형으로 커널 기반 회귀를 적합하시오. 같은 평가 구간에서 성능과 변수 영향의 해석 결과를 제시하시오.

1-4. 앞의 두 예측 모형을 성능·계산 비용·운영 편의성으로 비교하시오. 최종 선택과 추가 개선에 필요한 자료·검증 계획을 제안하시오.

2. 가구별 사용 패턴

제공 자료: problem2.csv

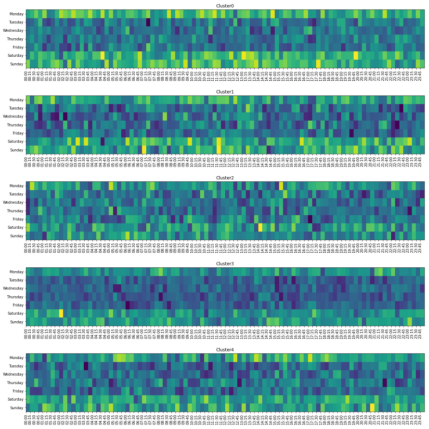
전력회사는 별도 가구별 5분 간격 사용량으로 비슷한 생활 패턴을 찾으려 한다. 시간 집계와 군집 번호는 가구 ID와 정확히 대응해야 한다.

2-1. 가구별 15분 사용량 합계를 구성하고 그 표현을 선택한 이유를 설명하시오. 5개 사용 패턴 집단을 구성하고 가구·시간·집단의 대응표를 제시하시오. 원문 표는 형식 예시다.

	houseCode	date	power consumption sum	Cluster
0	house_00	2050-01-01 00:00:00	136.249952	1
1	house_00	2050-01-01 00:15:00	98.283387	1
2	house_00	2050-01-01 00:30:00	53.967679	1
3	house_00	2050-01-01 00:45:00	204.821270	3
4	house_00	2050-01-01 01:00:00	150.760786	3
...	...	...	...	...
133915	house_44	2050-01-31 22:45:00	334.675717	4
133916	house_44	2050-01-31 23:00:00	463.419892	2
133917	house_44	2050-01-31 23:15:00	369.930740	4
133918	house_44	2050-01-31 23:30:00	237.713030	0
133919	house_44	2050-01-31 23:45:00	184.888439	3

133920 rows × 4 columns

2-2. 앞서 정한 집단을 재사용해 집단×요일×15분 구간별 사용량을 요약하고 열지도로 나타내시오. 집계가 앞의 표와 일관되는지 검증하고 패턴을 설명하시오.



3. 태양광 생산량 예측

제공 자료: problem3.csv

별도 재생에너지 자료의 SOLAR PV를 예측해 발전량 계획에 활용하려 한다. 평가용 자료 30%는 모형 적합에 사용하지 않는다.

3-1. 자료를 7:3으로 분할하고 전처리·예측 모형을 구성하시오. RMSE·R^2와 다음 사용자 정의 정확도를 소수점 셋째 자리까지 보고하시오. 관측별 정확도는 실제>예측이면 예측/실제, 실제<예측이면 실제/예측이고, 두 값이 같은 비영값이면 1이다. 분모가 0인 관측의 정확도는 0.5로 둔 뒤 평균한다. 이 지표와 일반 분류 정확도의 차이를 설명하시오.